

1. (45%) Dado el intervalo definido por $[0x1A; 0x2A]$ el cual contiene números enteros positivos. Se solicita ordenar dicho intervalo en orden descendente y almacenar el resultado en el intervalo definido por $[0x6A; 0x7A]$

Se solicita:

- Diagrama de Flujo
- Programa en lenguaje de maquina según el set de instrucciones y arquitectura disponible

Registro de Instrucción:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
0	3	4	5	6	7
					8

17

C.D.:	Ix:	B:	Acc:
0 = Inmediato	0 = No utiliza índice.	0 = No utiliza base.	0 = No direcciona Acc
1 = Directo.	1 = Ix1.	1 = Base 1	1 = Acc1.

Set de instrucciones

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix) = 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) = 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-
1101	x	x	x	x	x.....x	Sumar al (AC).-
1110	x	x	x	x	x.....x	

2. (45%). Se desea diseñar un sistema secuencial síncrono que en cada ciclo de reloj recibe una entrada X = NORTE, SUR, ESTE u OESTE.

El sistema posee además una salida Z que tomará el valor 1 si tras 3 ciclos de reloj se ha detectado una de las siguientes sub secuencias:

$X(t-2), X(t-1), X(t)$ = NORTE-ESTE-ESTE o SUR-ESTE-ESTE.

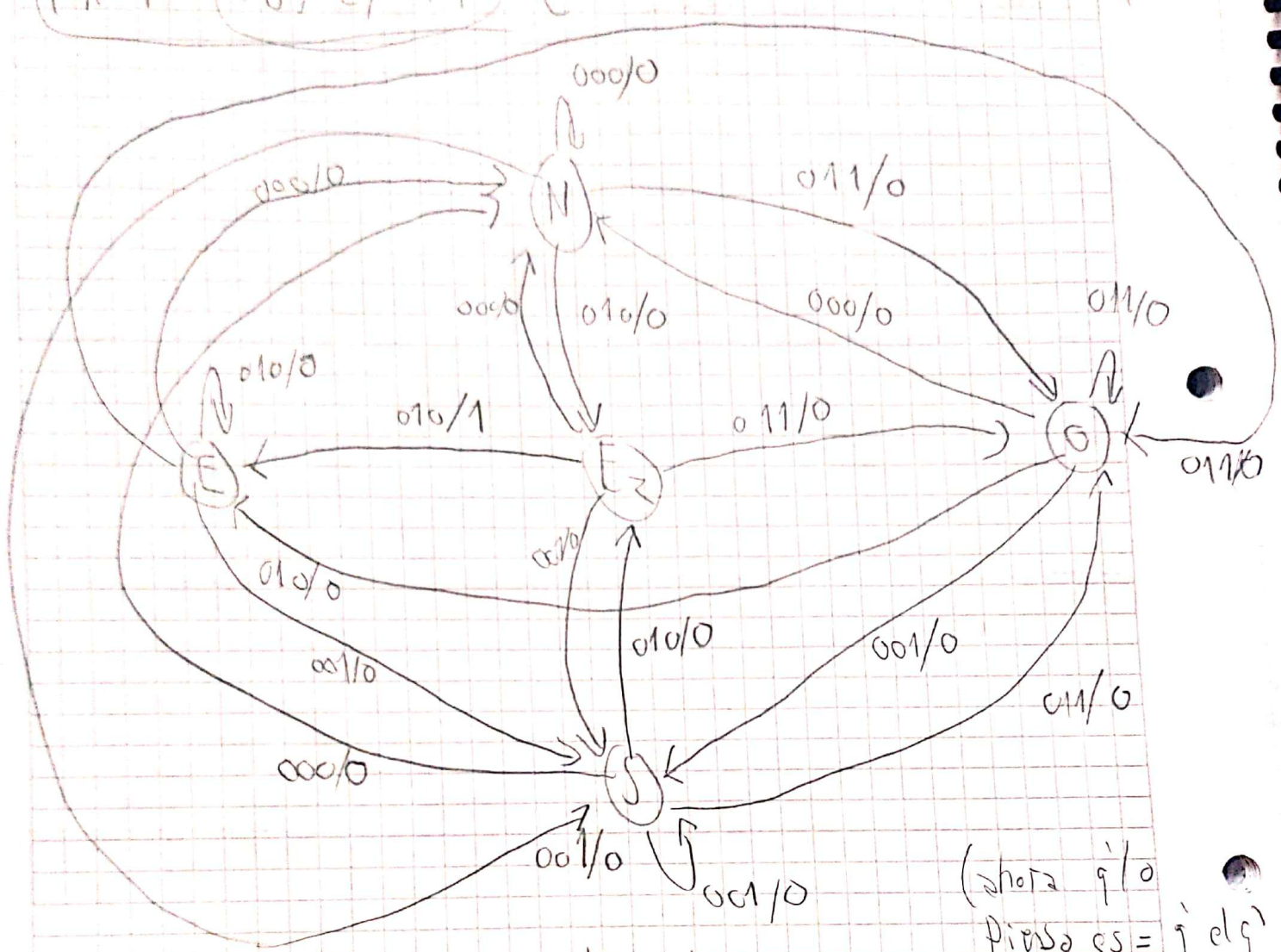
En todos los demás casos $Z = 0$.

Se solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema.
- Realice el diagrama de estados y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo T.
- Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

3. (10%)

- Codificar el número -65 en AIKEN, Exceso en 3, BCD zoneado y empaquetado con signo.
- Con el valor en obtenido en el código Aiken, aplicarle Hamming.



(estas entradas abra q quitate el 0 u el 1 de principio, y q son bits nomás xd)

(ahora q lo piensa es = i el q viene antes / 00 lo llamo entrada E2)

Entradas

00 = N
01 = S
10 = E
11 = 0

Salida

0 = no detecta Secuencia
1 = detecta Secuencia

Estado

000 = N
001 = S
010 = E
011 = 0
100 = E2

Final 15/2/17 / Arreglado

guardamos el valor del intervalo

$IX \leftarrow 0X11$

$Acc \leftarrow 0X11$

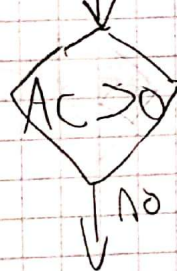
$Ac \leftarrow ((IX) + 0X19)$

$0XB0 \leftarrow Ac$

$IX \leftarrow IX - 0X01$

no $Ac \leftarrow ((IX) + 0X19)$

$Ac \leftarrow Ac - (0XB0)$



$IX \leftarrow IX - 0X01$

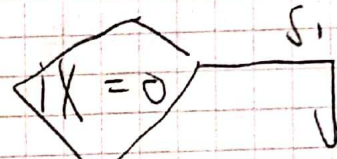
$Ac \leftarrow ((IX) + 0X19)$

$0XB0 \leftarrow Ac$

$Ac \leftarrow ((IX) + 0X19)$

$0XB1 \leftarrow Ac$

guardamos la dir (posición de mem) del valor



$Ac \leftarrow 0X00$

$IX \leftarrow 0XB1$

$((IX) + 0X00) \leftarrow Ac$

$Acc \leftarrow Acc + 0X69$

$0XB2 \leftarrow Acc$

$Acc \leftarrow Acc - 0X69$

$Base \leftarrow 0XB2$

guardamos el 2do intervalo

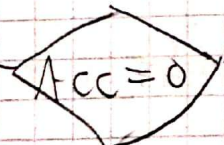
guardamos el 2do intervalo

$Acc \leftarrow Acc - 0X01$

$Base + 0X00 \leftarrow Ac \leftarrow Ac \leftarrow 0XB0$

$IX \leftarrow 0X11$

no



Fin